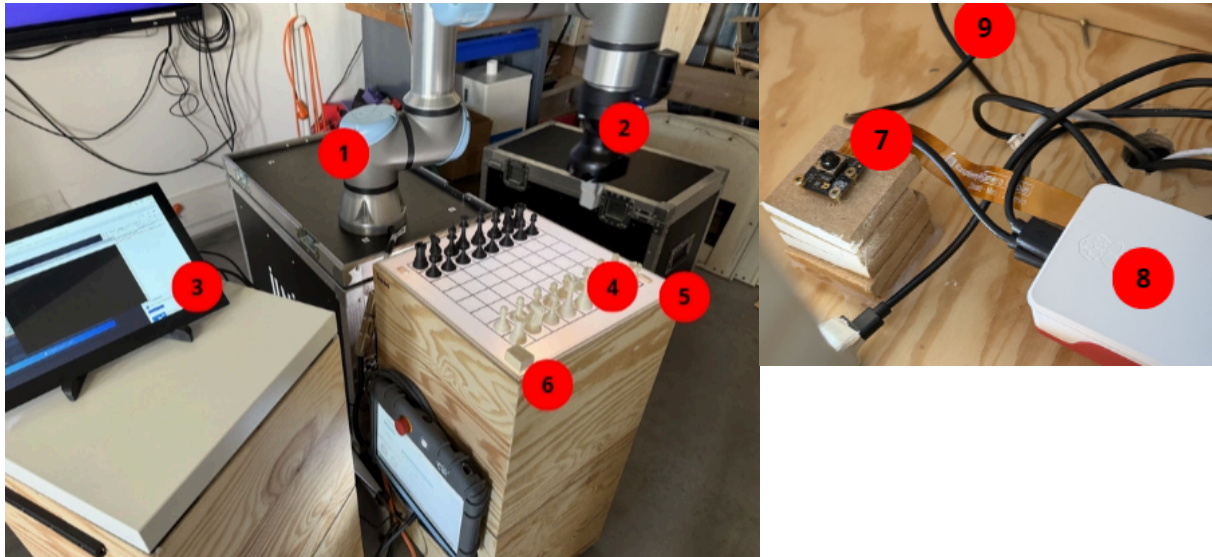


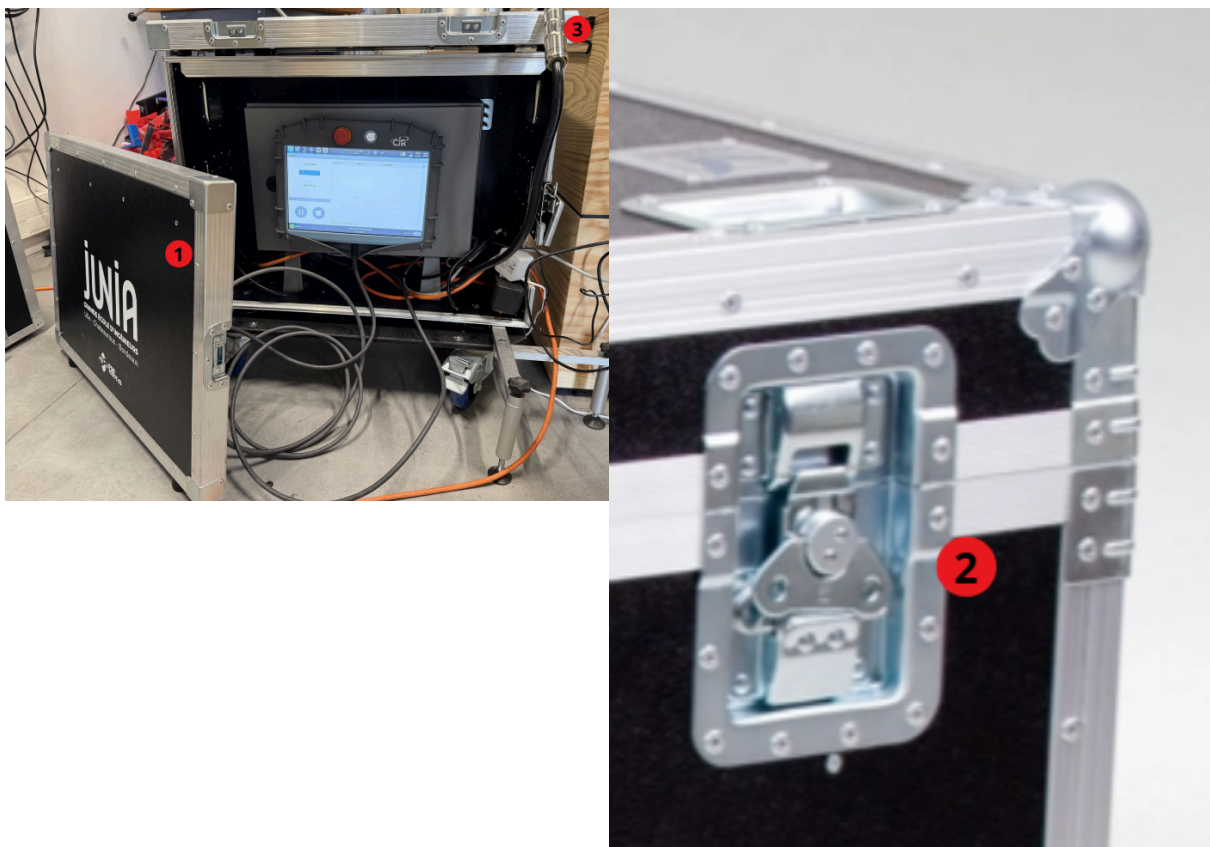
Notice Utilisateur

Matériels nécessaires :

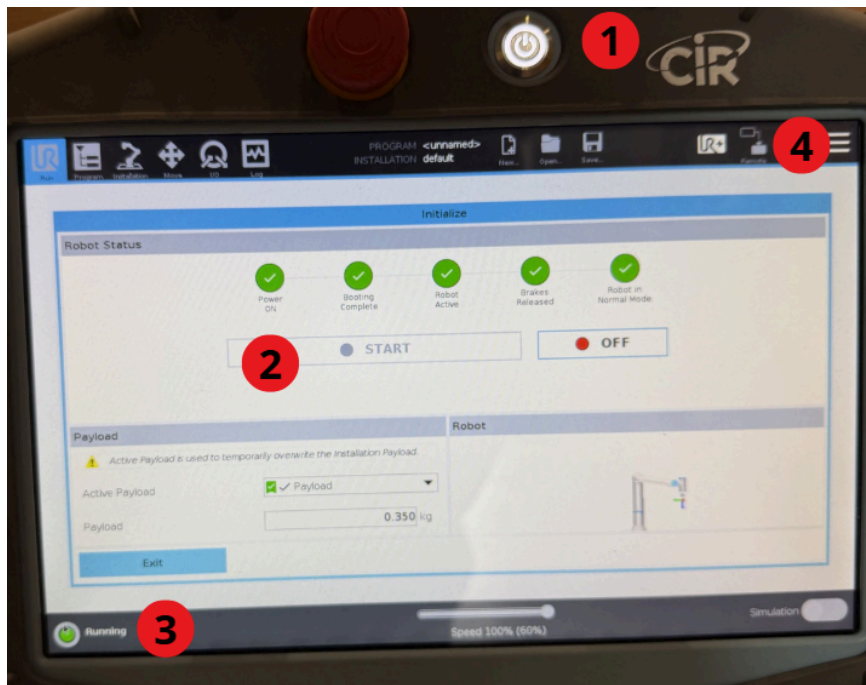


1. Robot Ur7e
2. Préhenseur Gripper Handy-E
3. Ecran Raspberry
4. 32 pièces d'échecs
5. Plateau d'échecs en plexiglass
6. Petit bloc en bois pour la calibration de l'axe Z
7. Raspberry Pi 5
8. Caméra v3 infrarouge Raspberry Pi
9. Lumière GoPro

1) Installation du Matériel



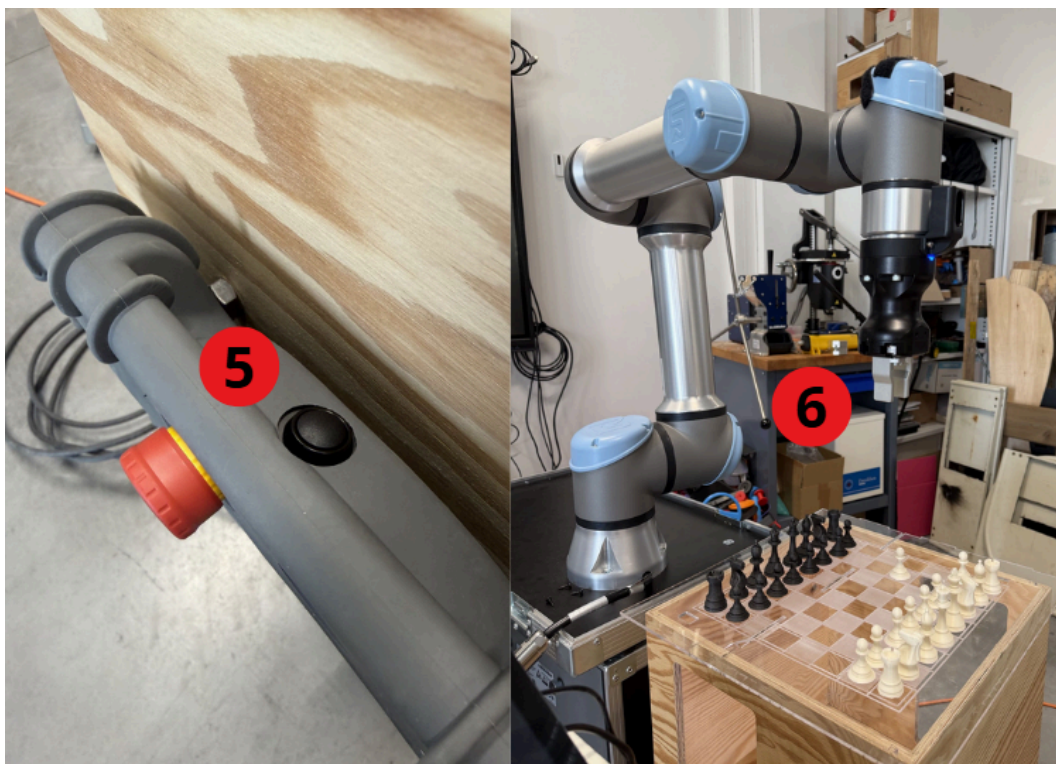
Accès au panneau de contrôle : Ouvrir la face du caisson du bas (1) avec les crochets (2) sur les cotés, pour accéder à la tablette de contrôle du robot UR7e. Brancher le gros câble (3) qui relie le bras robotisé et le boîtier dans le caisson et sortir la tablette du caisson.



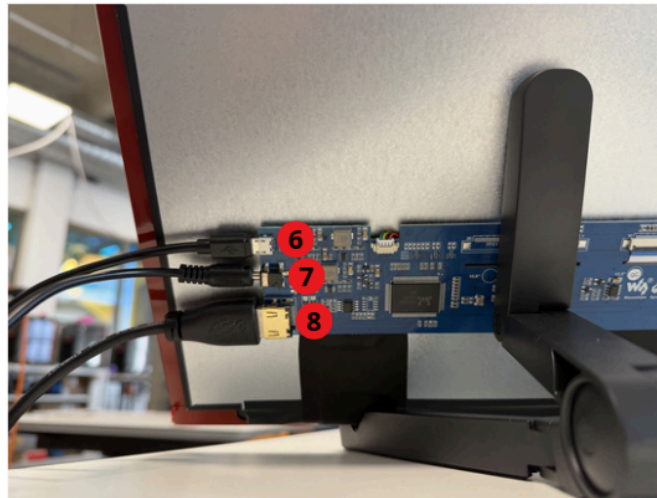
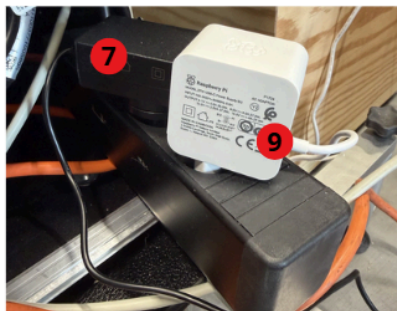
Séquence de démarrage :

Allumer la tablette avec le bouton principal (1) puis une fois ouverte, appuyer sur bouton rouge en bas à gauche de l'écran, puis sur le bouton "On" (2) jusqu'à obtenir les 5 indicateurs ronds au dessus verts. Le statut "Running" en bas à gauche (3) doit être activé, appuyer sur exit.

Retirer la partie haute du caisson du robot pour avoir accès au robot.



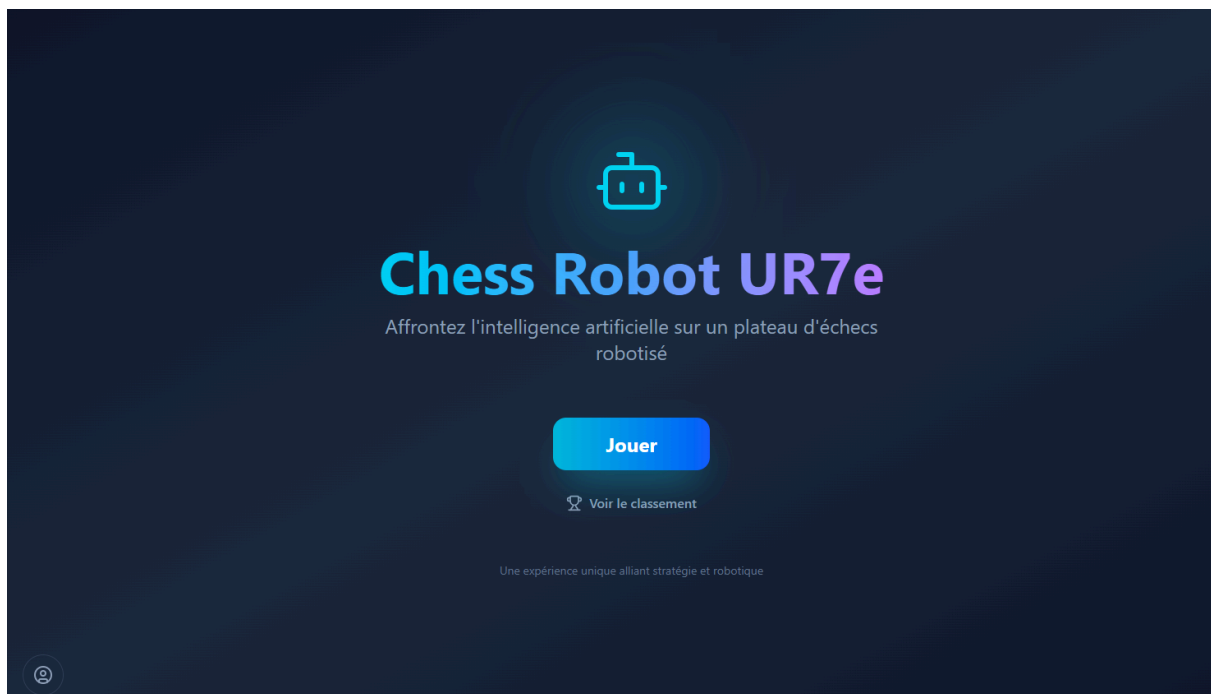
Positionnement initial : Activer le mode "Remote" sur la tablette(4) puis appuyer continuellement sur le bouton noir (5) pour activer le "Free Drive" afin de déplacer manuellement le bras robotique vers la position de référence (6) au-dessus du plateau. Ne pas faire de geste brusques avec le robot.



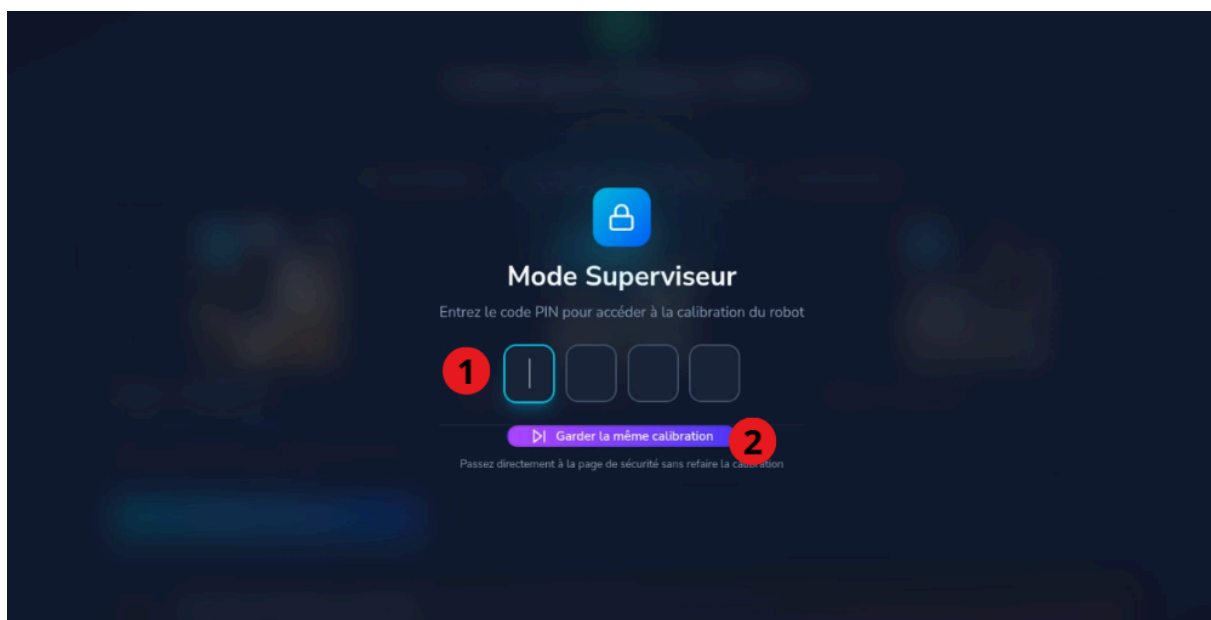
Configuration électrique : Brancher la Raspberry Pi 5 à la tablette Raspberry (8) (7) (6) , et leurs connexions respectives (7) et (9) à la multiprise.

L'installation du robot est maintenant finie. Mettre le plateau d'échec sur le bloc en bois puis mettre les pièces d'échec sur le plateau.

2) Interface Logicielle



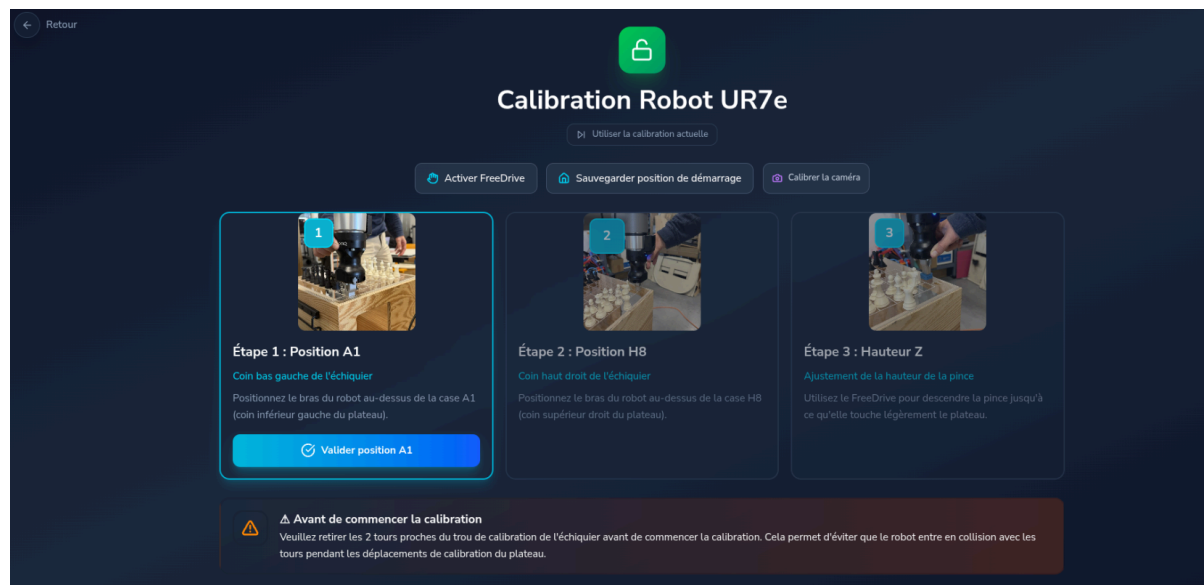
Hub Central : Écran d'accueil proposant trois parcours : "Jouer" pour lancer une partie, "Voir le classement" pour consulter les performances, et le profil en bas à gauche de l'écran pour l'accès administrateur.



Panneau d'administration : Interface réservée aux administrateurs pour effectuer la calibration avancée du robot et gérer les paramètres système. L'utilisateur doit rentrer le code pin (1) pour déverrouiller la page. Lors du premier lancement de l'interface, le superviseur doit obligatoirement faire la calibration (voir étape suivante), et une fois la calibration faite une fois, le

superviseur a le choix de ne plus refaire la calibration pour garder la calibration précédente avec le bouton "garder la même calibration" (2).

3) Processus de Calibration



L'interface de calibration guide l'utilisateur à travers trois étapes nécessaires à la configuration du système :

1. Positionnement du robot sur la case **A1** du plateau.
2. Orientation du robot vers la case **H8** afin de définir l'orientation du plateau.
3. Définition de la **hauteur de saisie (axe Z)** utilisée pour la prise des pièces.

Boutons principaux

- **Activer FreeDrive** : Permet d'activer le mode FreeDrive afin de déplacer manuellement le bras du robot vers les différentes positions de calibration.
- **Sauvegarder la position de démarrage** : Enregistre la position d'attente du robot. Cette option est utile si le plateau d'échecs est déplacé ou repositionné.
- **Calibrer la caméra** : Lance la procédure de calibration de la caméra afin d'identifier correctement le plateau d'échecs à l'aide des quatre coins du plateau.
- **Valider la position (A1, H8, Z)** : Enregistre la position actuelle du robot pour l'étape de calibration en cours.

- **Utiliser la calibration actuelle** : Permet de réutiliser la calibration précédente si celle-ci est toujours valide, évitant ainsi de recommencer toute la procédure.

Séquence de calibration

La calibration se déroule selon l'ordre suivant :

Étape 1 : Coin A1 → Étape 2 : Coin H8 → Étape 3 : Hauteur de saisie (Z)

Précaution avant la calibration

Avant de commencer la procédure, **retirer les deux tours situées sur le plateau** afin d'éviter toute collision entre le robot et les pièces pendant les mouvements de calibration.

Procédure de calibration

1. **Activer le mode FreeDrive** pour permettre le déplacement manuel du robot.
2. Amener le robot jusqu'à la position correspondant à la case **A1** du plateau (coin inférieur gauche).
3. Cliquer sur **Valider la position** afin d'enregistrer cette première position. Le robot se relève automatiquement après validation.
4. Déplacer ensuite le robot vers la position correspondant à la case **H8**, puis **valider la position** de la même manière.
5. Pour la dernière étape, positionner la **pince du robot sur le petit bloc de référence** afin de définir la **hauteur de saisie (Z)**, puis valider la position.

Lors de la **première calibration**, il est recommandé d'exécuter également la **calibration de la caméra**. Cette étape permet au système de détecter précisément le plateau d'échecs en utilisant les **quatre coins du plateau** comme points de référence.

4) Sécurité et Lancement



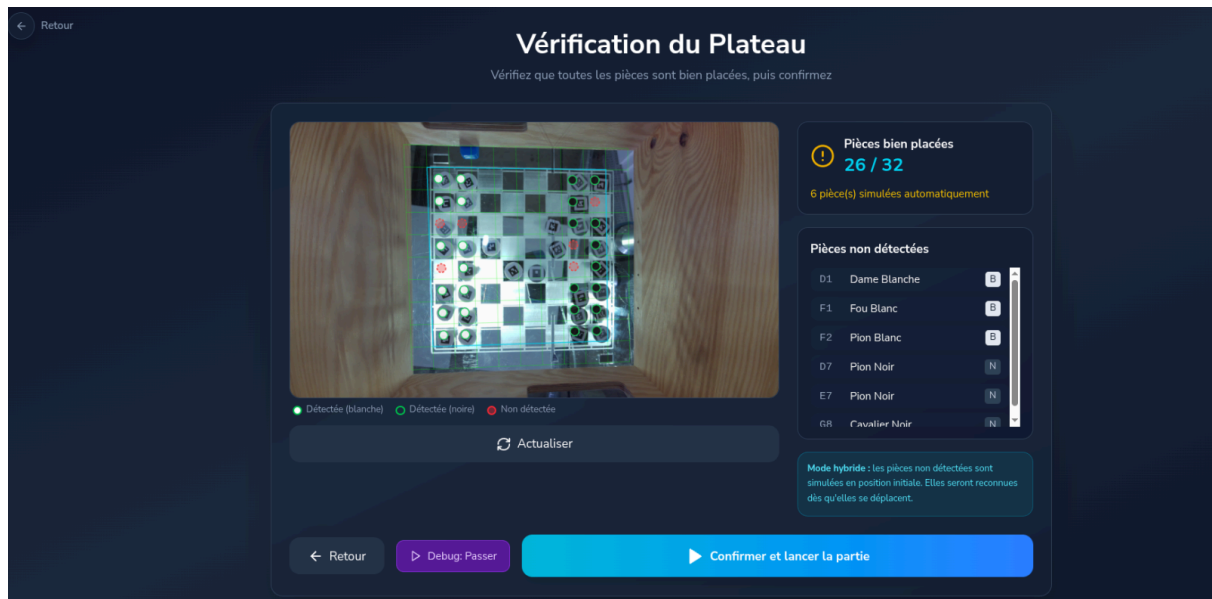
Checklist de sécurité : Validation des protocoles de sécurité obligatoires avant l'activation des moteurs. Tous les points doivent être cochés pour continuer. Il est important de prendre connaissance de la position de la tablette pour le bouton d'arrêt d'urgence, ne pas interférer avec le robot pendant ces déplacements et ne pas essayer de résister à la force du robot.



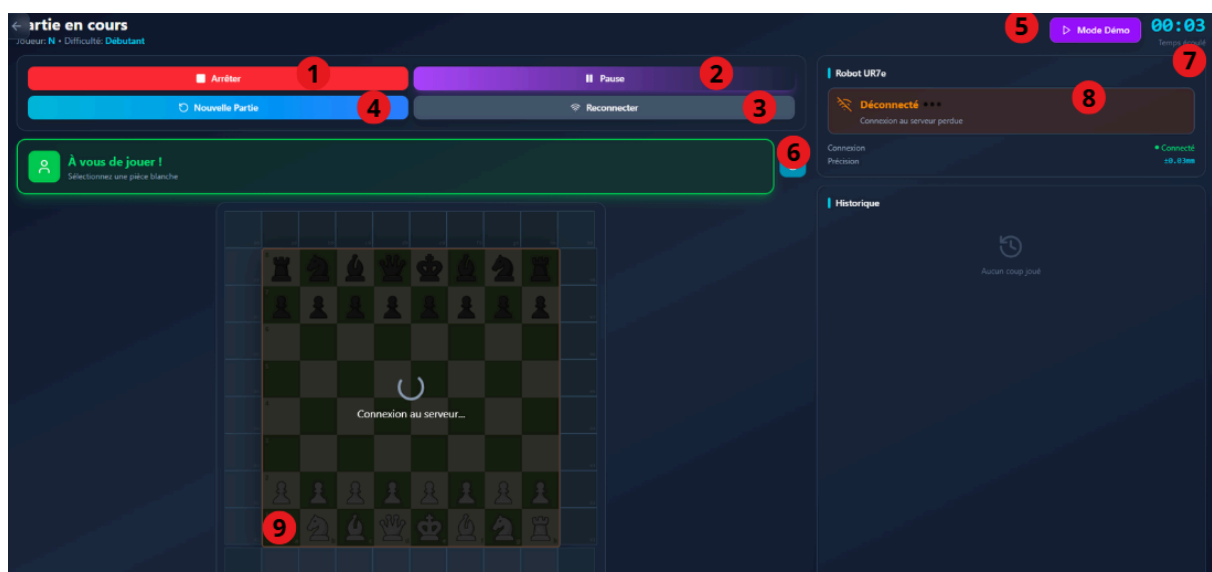
Configuration de partie : Écran permettant de sélectionner le niveau de difficulté avant le démarrage d'une nouvelle partie contre le robot. Le joueur a

le choix entre 3 niveaux de difficultés, pour lancer une partie il faut qu'un niveau soit choisis et qu'un pseudo soit rentré.

5) En Partie



Vérification du plateau : Interface de contrôle visuel permettant de confirmer que toutes les pièces sont correctement positionnées avant le début de la partie. Le joueur pourra prendre connaissance des pièces que le robot ne voit pas. Le bouton actualiser permet de reprendre une photo et de re analyser les positions des pions.



Interface de jeu : Écran principal pendant la partie affichant l'échiquier, les coups joués, et les contrôles de jeu en temps réel.

Boutons Clés :

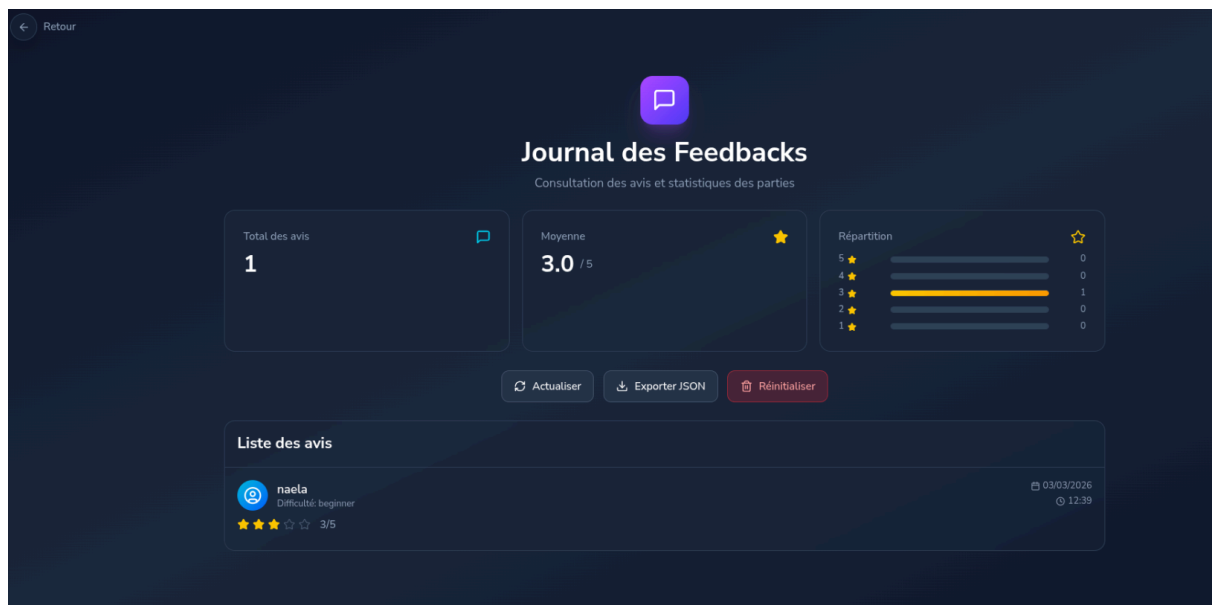
- Arrêter (1) : le joueur peut arrêter une partie a tout moment avec ce bouton ou avec le bouton d'arrêt d'urgence en cas urgent.
- Pause (2) : le joueur peut mettre en pause une partie et la reprendre a tout moment.
- Reconnecter (3) : En cas de bug, et si le robot s'est bloqué, pour relancer le back end, l'utilisateur peut reconnecter le robot et le backend.
- Nouvelle partie (4) : permet de recommencer une partie.
- Mode démo : Ce bouton permet de lancer une démonstration du robot qui joue tout seul au echec.
- Ce bouton (6) permet de voir les pièces que le robot détecte réellement en temps réel.
- Un chronomètre (7) se lance en début de partie et s'arrête dès que la partie se finie.
- Ce bloc permet de voir l'état en direct du robot (8) : il peut soit attendre notre coup, soit réfléchir sur son coup.
- Le plateau (9) est interactive : le joueur peut jouer en direct avec les pions physiques mais également avec la tablette.



Partie en pause : Écran affiché lorsqu'une partie est soit arrêtée par l'utilisateur soit gagnée ou perdue. Elle affiche le score ACPL, le nombre de coup et le temps de la partie.

6) Post-Partie

Formulaire de feedback : Interface permettant aux joueurs de donner leur avis sur l'expérience de jeu et de signaler d'éventuels problèmes. Le joueur peut noter l'expérience, et ajouter un commentaire afin de l'administrateur puisse relire les feedback. Ce feedback est optionnel et peut être ignoré.



Gestion des avis (Admin) : Tableau de bord administrateur listant l'ensemble des retours utilisateurs pour analyse et amélioration continue. L'administrateur peut actualiser la listes des avis, l'exporter en Json et supprimer la liste .

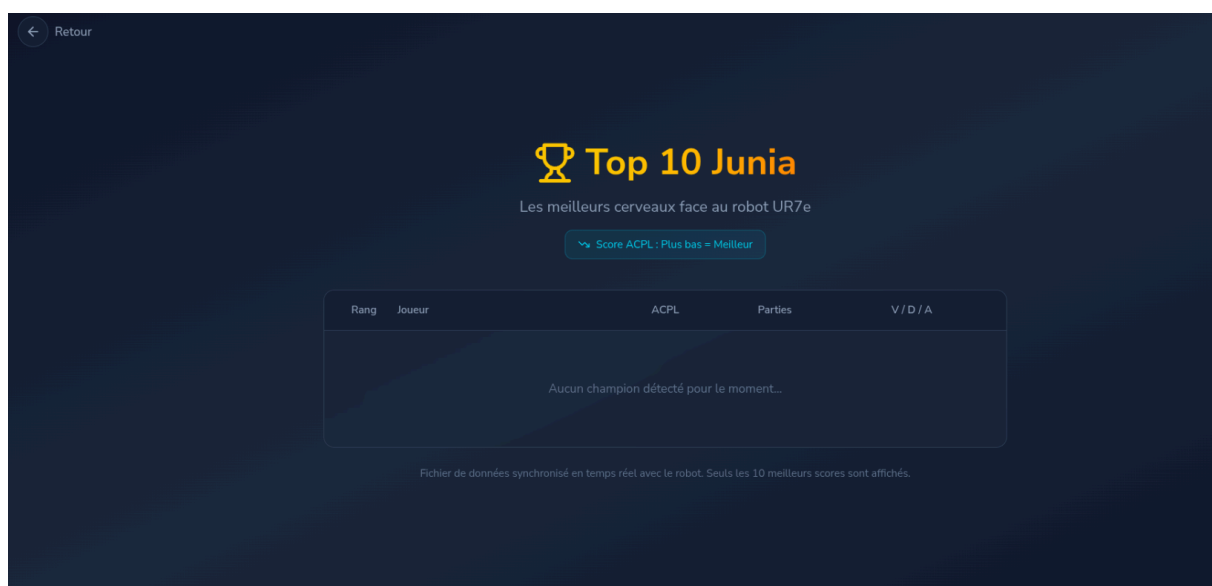


Tableau des classements : Affichage des meilleures performances, incluant les top scores, victoires contre le robot, et temps de jeu des utilisateurs.

Vidéo du déploiement :

<https://youtu.be/56tvcoRj4es?is=eqwCNiVSSi0KZXU4>